

2026 產業趨勢報告

CPU 中央處理器產業分析

市場規模、產業鏈、競爭格局、技術趨勢與美股／台股個股解析

Intel · AMD · Qualcomm · Arm · NVIDIA · 嘉澤

2026年8月8日 | 產業研究報告



CPU

CENTRAL PROCESSING UNIT

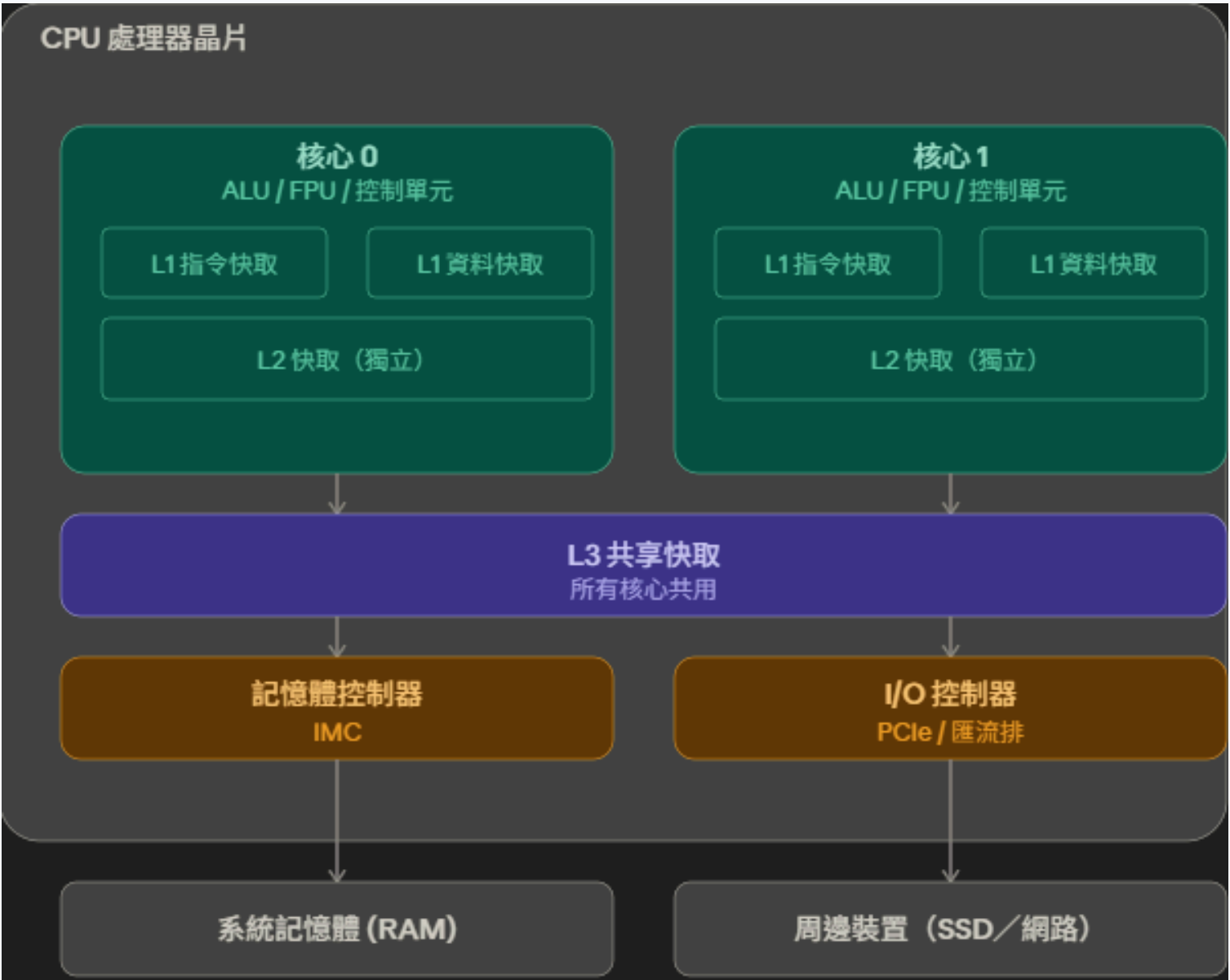
目錄

01	CPU 是什麼與應用領域	06	供應鏈觀察：Agentic AI 效應
02	產業概況與市場規模	07	個股分析（美股：Intel／AMD／Qualcomm／Arm／）
03	產業鏈分析	08	個股分析（台股：嘉澤）
04	競爭格局	09	未來展望與風險
05	技術發展與趨勢		

CPU 是什麼？

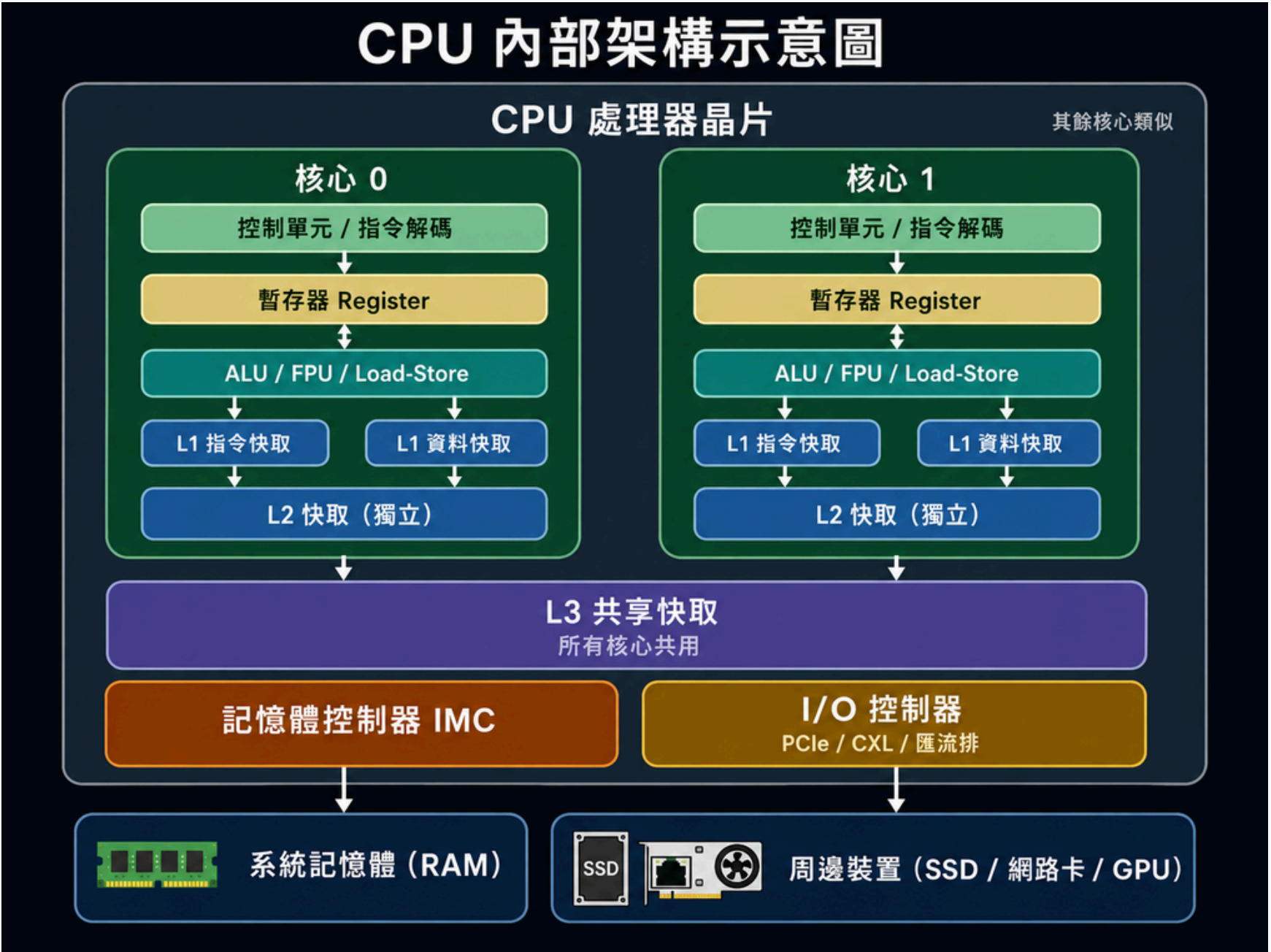
中央處理器（Central Processing Unit）是電子裝置的運算核心，它負責讀取程式指令、進行計算、控制資料流動，並協調記憶體、儲存裝置、顯示卡等元件工作，被稱為電腦的「大腦」。相較於擅長平行運算的 GPU，CPU 具備優異的單執行緒效能與彈性，適合處理序列性、決策性的通用運算任務。

- 三大核心組成：控制單元（CU）、算術邏輯單元（ALU）、暫存器（Registers）
- 指令週期：Fetch（擷取）→ Decode（解碼）→ Execute（執行）→ Writeback（寫回）
- 關鍵性能指標：核心數／執行緒數、時脈頻率、快取容量、IPC（每週期指令數）、每瓦效能
- 單核心效能 $\approx$ 時脈 $\times$ IPC
- 現代 CPU 多整合記憶體控制器、I/O、甚至 NPU／GPU，走向 SoC 化設計

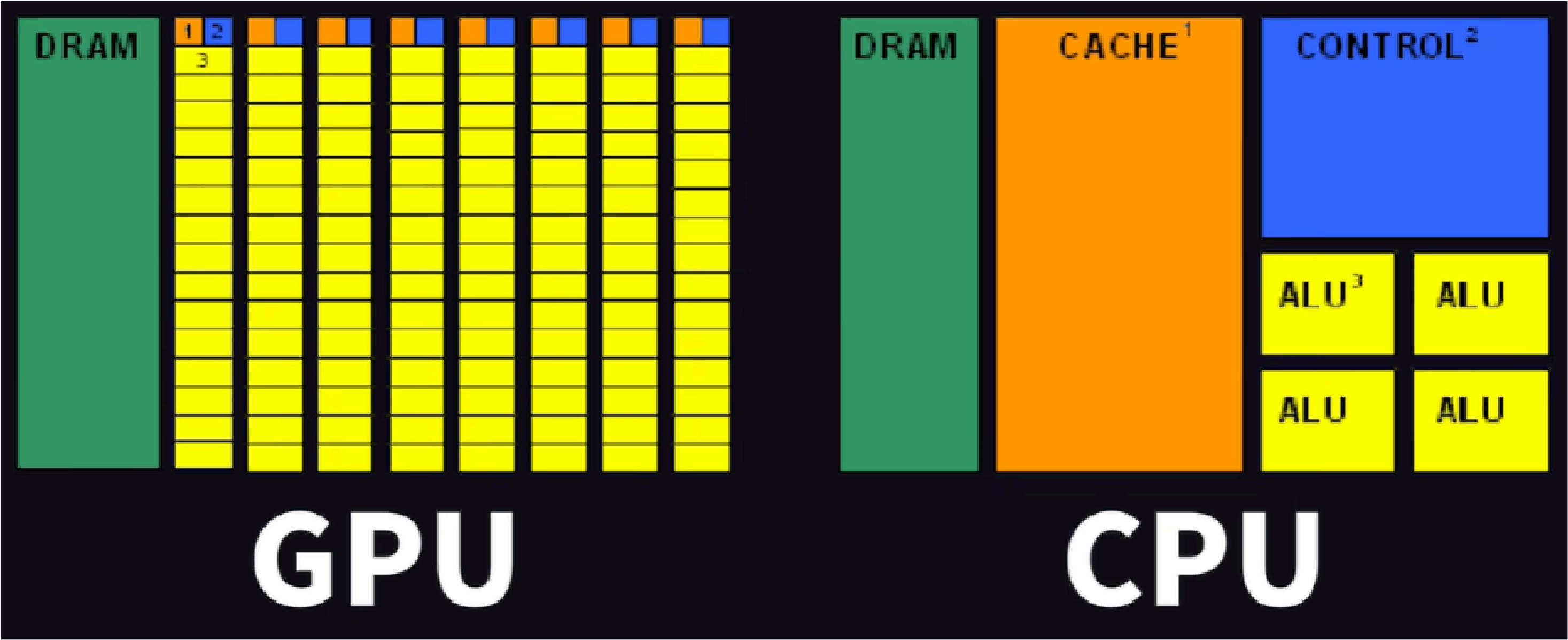


CPU 是什麼？

- **核心數 Core:** 一個CPU通常有很多核心，以AMD Venice CPU為例，其擁有256核。每個核心都擁有獨立的Register、ALU、FPU/Vector Unit／SIMD、CU、Load／Store Unit
- **控制單元 CU:** 負責「看懂程式要CPU做什麼」，包括取得下一條指令、解讀指令內容、判斷需要哪個運算單元、指揮暫存器、ALU、FPU和快取工作
- **暫存器 Register:** 是 CPU 核心裡最快的儲存空間，CPU進行運算時，通常不會直接拿RAM裡的資料來計算，而是先把資料搬到暫存器。暫存器和L1快取的差別是暫存器由指令直接指定使用，而L1快取由硬體自動管理\
- **整數與邏輯運算單元 ALU:** 負責算數、比大小、邏輯判斷(AND、OR)
- **浮點運算單元 FPU:** ALU主要擅長整數，FPU則擅長浮點數。現代CPU中，FPU通常也會和向量運算能力結合
- **Load／Store Unit:** 負責資料搬運，CPU的運算單元只能對暫存器裡的資料進行計算，因此資料必須先從快取或RAM搬進暫存器。Load是「讀取」從記憶體讀取到暫存器；Store是「寫入」將計算結果寫入RAM或快取
- **快取 Cache:** L1到L3，速度從快到慢，容量從大到小，距離核心從近到遠
- **記憶體控制器 IMC:** 負責與RAM溝通。通常會在CPU規格中以多少通道DDR5提及。
- **PCIe:** 可以理解成 CPU 對外連接設備的高速道路，伺服器 CPU通常提供很多PCIe 通道，因為伺服器可能同時安裝多張GPU



CPU 是什麼？



CPU 是什麼？

廠商	最新CPU	代號	核心架構	最高核心／執行緒	記憶體	I/O	主要定位
AMD	第六代 EPYC 9006	Venice	Zen 6／高密度核心版本	256核／512執行緒	最高16通道DDR5；MRDIMM 最高12,800 MT/s	PCIe 6.0	通用伺服器、雲端、虛擬化、AI主機
Intel	Xeon 6+	Clearwater Forest	E-core效率核心	288核／288執行緒	12通道DDR5-8000，最高1.5 TB	96條PCIe 5.0、CXL 2.0	雲端、容器、微服務、高密度運算
NVIDIA	Vera CPU	Vera；核心代號Olympus	NVIDIA自研Arm核心	88核／176執行緒	最高1.5 TB LPDDR5X；頻寬1.2 TB/s	PCIe 6.0、CXL 3.1、NVLink-C2C	AI Agent、GPU主機、AI工廠、HPC

CPU 應用領域

從個人裝置到雲端資料中心，CPU 是幾乎所有運算場景不可或缺的通用處理引擎



個人電腦／筆電

Desktop、Notebook、AI PC，強調單核效能與能耗平衡



伺服器／資料中心

雲端運算、AI 推理與訓練叢集，強調多核心與記憶體頻寬



行動裝置

智慧型手機、平板，整合於 SoC，追求極致能效比



嵌入式／工業電腦 (IPC)

自動化設備、網通、車用電子，重可靠度與長生命週期



邊緣運算／物聯網

本地端即時推論、感測器節點，低功耗小尺寸



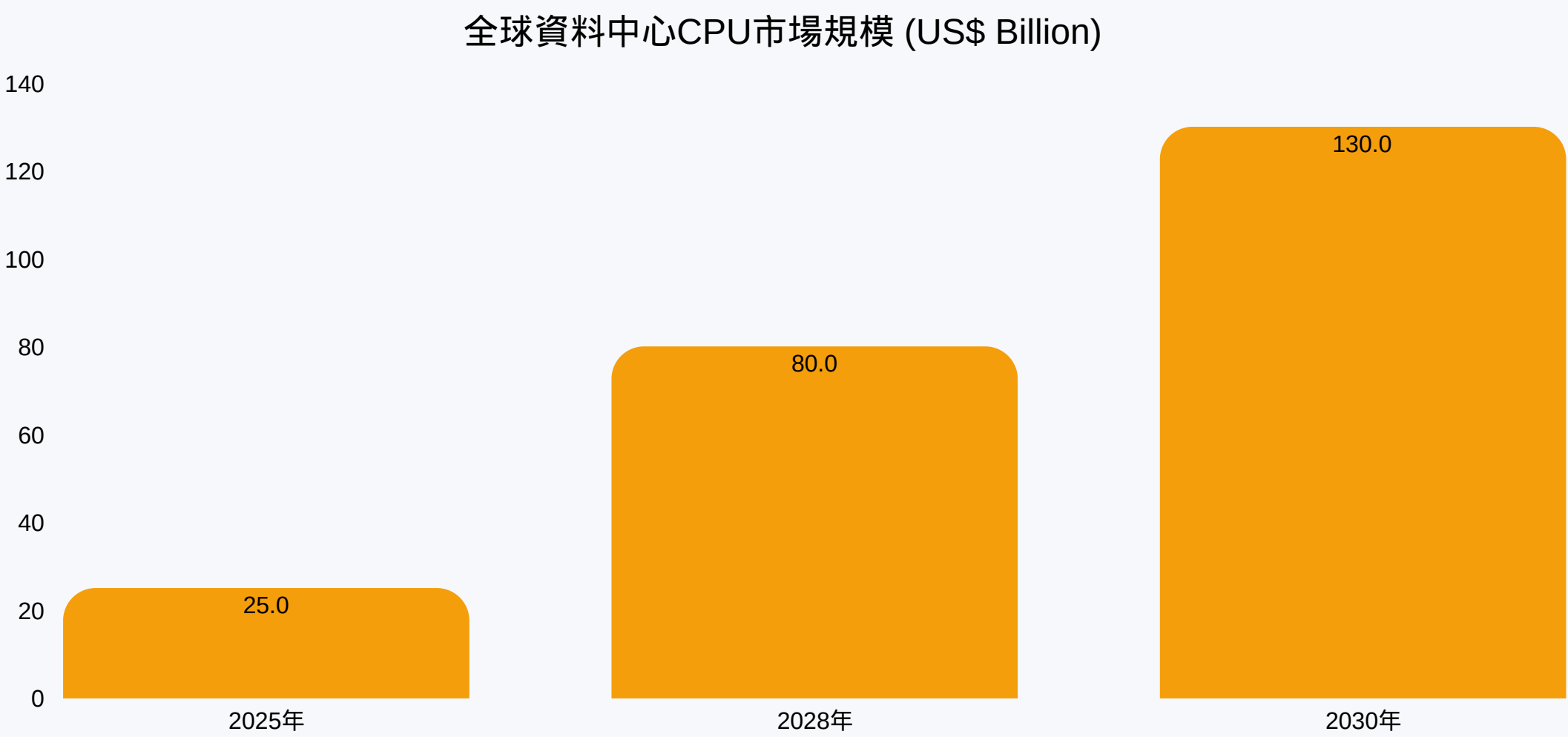
高效能運算 (HPC)

科學運算、氣候模擬、國防與學術超級電腦

CPU 在缺什麼？

- 1 AI資料中心擴建，伺服器CPU需求超預期
- 2 Agentic AI 帶動雲端業者擴大採購 Server CPU，部分客戶資料中心的 CPU：GPU 配置往 1：1發展
推論、AI Agent、資料庫與雲端服務包含大量非平行運算(非矩陣)，較依賴CPU，使CPU不再只是GPU的配角。
GPU如果太多、CPU太少，可能出現GPU因為在等待CPU運算而無法滿足的問題。
- 3 先進製程、ABF載板與測試產能因GPU、ASIC排擠而同步受限
- 4 伺服器CPU需要搭配大量DDR5才能使用，記憶體短期產能稀缺
- 5 原廠優先供應高毛利的伺服器CPU，進一步讓這波CPU 缺貨潮影響PC 市場，對於終端消費者而言更有感

市場結構：資料中心 CPU 成為成長引擎



- CAGR≈39%
- AMD在2026年5月7號發表的官方文章也表示，公司預估：2030年Server CPU TAM 超過1,200億美元，與市場預估大致相當
- 未來成長不只來自伺服器數量增加，也來自核心數、記憶體通道與單機CPU價值量提升，**將同步帶動先進製程、ABF載板、連接器、記憶體及散熱等供應鏈需求。**

CPU 產業鏈總覽

上游

IP 設計

- CPU架構與IP授權: ARM／x86／RISC-V IP

中游

CPU 設計與品牌廠、晶圓代工、半導體材料設備

- Intel、AMD、Qualcomm
- Apple、超微雲端自研晶片
- CPU設計完成後，會由晶圓廠將設計製造成晶片。

下游

封裝、載板與模組

- 先進封裝與測試 (CoWoS)
- ABF載板: 載板三雄
- CPU插槽: 嘉澤

上游：IP 架構

架構 IP 授權

- x86：Intel、AMD 掌握指令集與生態系，主導PC與伺服器高效能市場
- Arm：授權模式（架構/核心IP），主導行動裝置，並快速滲透資料中心（Neoverse）
- RISC-V：開源指令集，免授權金，於嵌入式、AI加速器崛起，Qualcomm等大廠評估導入

	x86	Arm	RISC-V
主要陣營	Intel、AMD	Arm Holdings、Qualcomm、Apple、雲端業者	SiFive、Qualcomm(評估)、新創
授權模式	封閉，僅Intel/AMD持有	架構／核心IP授權	開源指令集，免授權金
優勢領域	PC、傳統伺服器、高單執行緒效能	行動裝置、能效比、資料中心快速崛起	嵌入式、AI加速器、客製化彈性
2026年動態	Epyc Venice、Panther Lake等新平台放量	Neoverse CPU部署破10億核心，份額近50%	Qualcomm傳評估併購RISC-V新創強化佈局

中游：CPU 設計廠商版圖

廠商	架構	主要產品線	商業模式特徵
Intel	x86	PC、伺服器（Xeon）	IDM，自有晶圓廠＋Foundry轉型中
AMD	x86	PC（Ryzen）、伺服器（EPYC）	Fabless，委外台積電先進製程
Qualcomm	Arm	行動、PC（Snapdragon）、資料中心新進	Fabless，跨足資料中心CPU／ASIC
Apple	Arm	Mac（M系列）	垂直整合，僅供自家產品
雲端業者自研	Arm	AWS Graviton、Google Axion、Microsoft Cobalt	客製化CPU，降低對外部供應商依賴
NVIDIA	Arm	Grace／Vera（搭配GPU）	CPU+GPU整合方案，強化系統級優勢

下游：先進封裝、載板與連接器（台灣供應鏈）

先進封裝

SoIC／CoWoS

台積電 SoIC 產能

2026年底 1.5~2.0萬片/月 → 2027年底 4.0~4.5萬片/月

日月光 CoWoS-L 產能將受惠台積電產能瓶頸

2026年底 2.0~2.5萬片/月 → 2027年底 4.0~4.2萬片/月

台灣受惠供應鏈

弘塑、辛耘(濕製程設備)、志聖、倍利科、均華（揀晶設備）
由田、政美（AOI檢測）

ABF 載板

欣興、南電、景碩

CPU 插槽 (Socket)

嘉澤

將受惠CPU socket規格提升帶來的 ASP上升

競爭格局：Arm 架構加速滲透資料中心

雲端業者	自研產品	重點進展
AWS	Graviton	第五代（Graviton5）採用Neoverse CSS V3，核心數翻倍達192核
Google Cloud	Axion	TPU 7t/8i世代以Axion取代x86主機處理器，效能提升同時降低50%功耗
Microsoft Azure	Cobalt	Cobalt 200採Neoverse CSS V3，核心數達132核，較上一代增加
NVIDIA	Grace / Vera	Grace累計出貨近250萬顆；新一代Vera CPU（88核／176執行緒）2026年GTC發表，NVLink-C2C頻寬達1.8TB/s
Qualcomm	Dragonfly / ASIC	與Meta簽署多年合作，Dragonfly C1000伺服器CPU預計2028年出貨

- NVIDIA Vera Rubin在2026下半年量產，其CPU、GPU規格為36顆Vera CPU、72顆Rubin GPU，因此帶動ARM 架構加速滲透資料中心

技術趨勢

Chiplet 成為主流架構

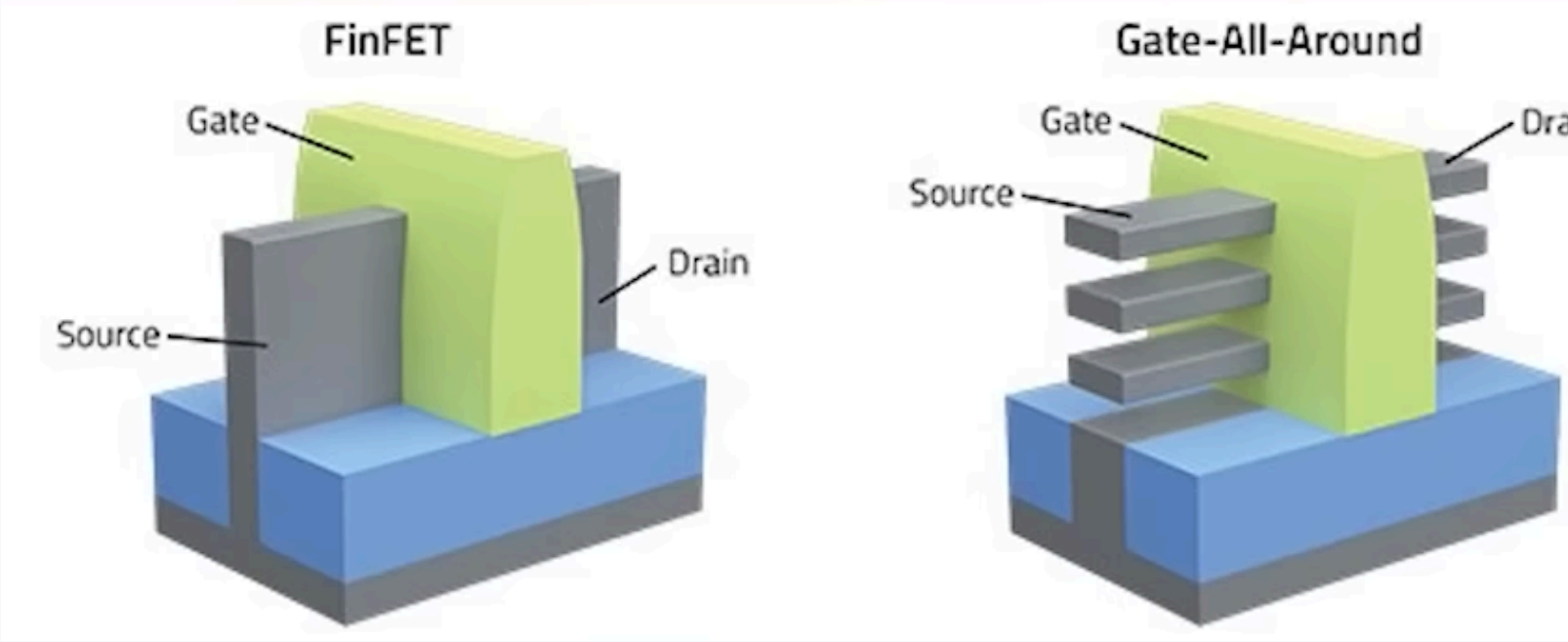
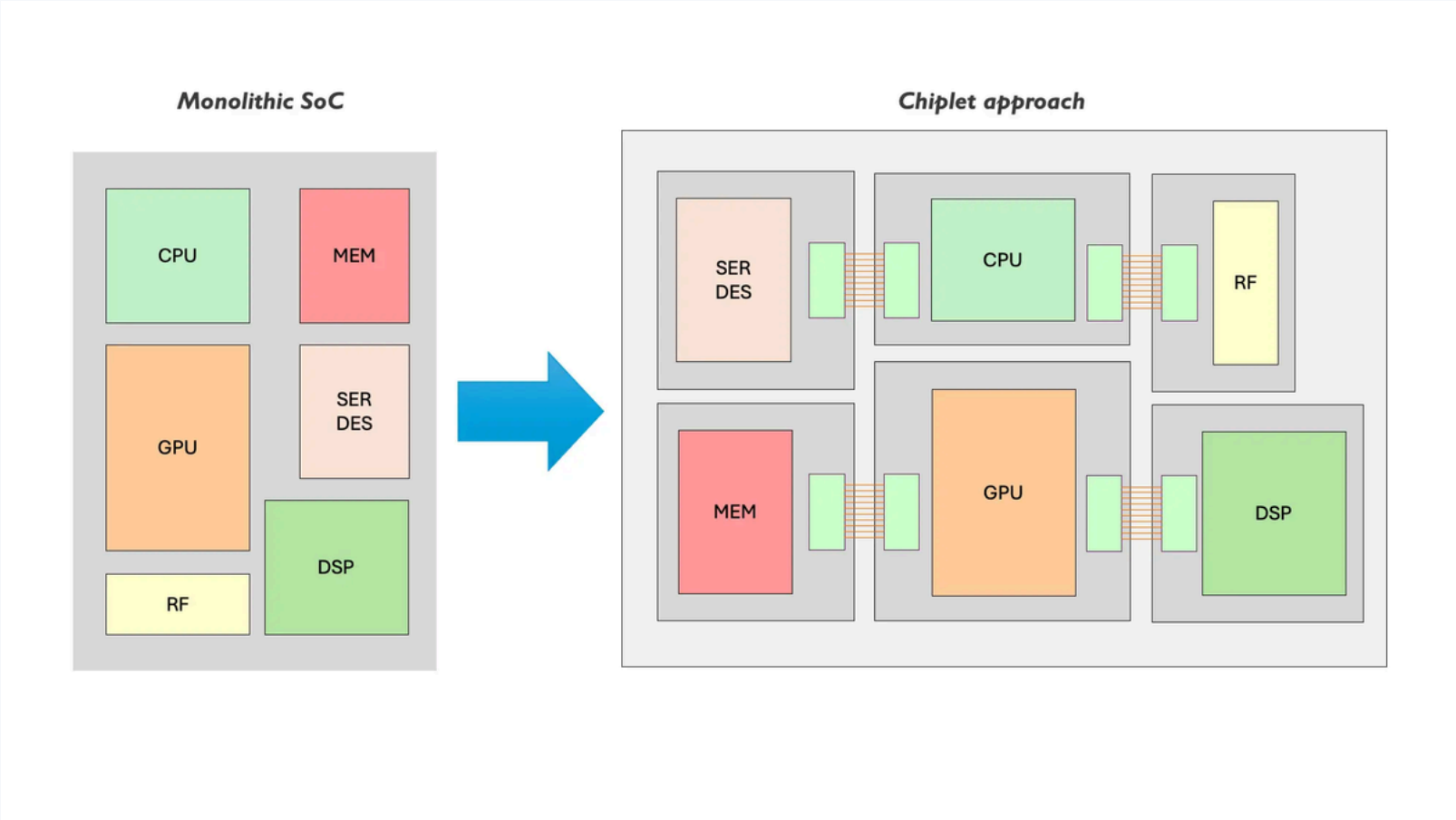
製造單一大型晶片的難度隨著製造工藝要求越來越精細逐漸上升，對良率、產量皆不利。chiplet可以把大型CPU拆解成多個部分分開製造，不同部分可使用不同精度的製程，達成異質製程整合。台積電、日月光等封測廠必然受惠，欣興、南電等載板廠則受惠於chiplet架構中載板尺寸變大

重點從單晶片效能轉向「每瓦效能」

重點公式: 總運算能力=單顆效能×可部署顆數×利用率
可部署顆數會受到總電力與散熱能力限制。
且大型雲端業者需要自建電廠，對於他們而言電力等同於戰略資源，越高的每瓦效能代表越高的性價比

先進製程進入 2 奈米世代

TSMC N2 的核心變化是從 FinFET 轉向 nanosheet GAA，能有效在同效能下降低功耗，更有利閘極控制電流方向，降低漏電
AMD 第六代 EPYC Venice 已開始使用台積電 2nm 製程進行生產爬坡



新一代 CPU 效能大車拼：NVIDIA 加入戰局

2026年三大新品陸續發表：AMD EPYC Venice、Intel Xeon 6+ 「Clearwater Forest」、NVIDIA Vera，資料中心CPU競爭首度出現「GPU廠自製CPU」的新變數

產品	廠商	核心／執行緒	製程	關鍵特色	市場導入時程
EPYC Venice (9006系列)	AMD	最高256核／512執行緒	台積電N2 (Zen 6)	單槽頻寬1.6TB/s	2026 下半年已進入市場導入階段
Intel Xeon 7 Diamond Rapids	Intel	推算約192核	Intel 18A	單槽頻寬約1.2～1.6 TB/s	規劃於 2027 年推出
Vera CPU	NVIDIA	88核／176執行緒	仍未確定	單槽頻寬1.2 TB/s	2026 下半年已進入市場導入階段

核心數與整體吞吐量：
Venice最有優勢，擁有最高核心數

每核心頻寬：
NVIDIA最高，約13.64 GB/s

Intel Corporation（INTC）

INTC 現價:101.65

NASDAQ | x86 IDM 大廠

股價（近期）

約US\$90

2026Q2營收

US\$161.28 億（+25.4% YoY，
18.8% QoQ，優於財測）

毛利率

41.8% (優於目標39.0%)

資料中心與AI營收

US\$63億（+59% YoY）

2026年投資觀察重點

- 先進製程良率與產能持續爬升，Intel 18A晶圓產出季增超過50%，製造成本較2026年初已降低超過50%，預期2027年前再降20%
- 資本支出上修，代表公司對需求前景樂觀，資本支出規劃用於設備採購
- 法說會表示：伺服器CPU出貨看好2026、2027年維持雙位數成長，動能可望延續至2028年
- 2026Q4封裝產能可望隨基板、記憶體供應瓶頸緩解而擴充
- 2026 月宣布與Fortinet 合作開發資安專用ASIC - Security Processor，並由intel 提供晶片設計以及先進封裝

個人觀點

先進製程部分，我認為可以關注良率的變化，好轉的話，在Google Humufish、Triggerfish則能帶來更好的反饋，後續代數的後段封裝則更有可能找Intel 來做，以分擔供應鏈風險。CPU 方面，Intel 在2027才會推出Diamond rapids，今年推出的是Clearwater forest，是更偏 workload-optimized 的CPU，我認為，與Diamond Rapids 對標的Venice 因為提早一年推出，將更有利於拉高Server CPU 市佔率。

情境	悲觀	合理	樂觀
2027E EPS(美元)	1.72	2.09	2.48
P/E	35x	50x	65x
目標價/upside	60美元/-41%	105美元/3.3%	161美元/58.3%

Advanced Micro Devices（AMD）

AMD 現價:483.36

NASDAQ | x86 Fabless 設計廠

股價（近期）

約US\$480~490

2026Q2營收

US\$115.36 億（+50% YoY，
+13% QoQ）

毛利率

56%

資料中心與AI營收

US\$67.18億（+107% YoY）

2026年投資觀察重點

- 第六代EPYC「Venice」採台積電N2（2nm）製程量產，最高256核心／512執行緒、單槽記憶體頻寬達1.6TB/s，SP7系列2026Q4起量產
- Advancing AI 2026發表會公布官方實測：Venice在SPECrate整數吞吐量較NVIDIA Vera（256核密集版）高2.2倍、單核效能領先1.3倍
- 7月22號與Anthropic 建立合作關係，其將採用AMD MI450 Helios機櫃解決方案，最高將部署2GW的MI450系列GPU於Helios機櫃
- Apple 因為記憶體等關鍵零組件缺料影響，下修台積電2奈米製程的投片量，釋出的產能極有機會被AMD Venice承接，進一步躍升至台積電第三大客戶

個人觀點

我認為AMD 搶佔 Apple 釋出的產能將會是極具戰略意義的一個事件，更有利於其在Intel Diamond Rapids 推出之前拉高Server CPU市佔率。此外，在機櫃方面，AMD也將在2026Q3-Q4 量產Helios 機櫃，在規格上幾乎是跟Vera Rubin對標，更在記憶體容量上大於Vera Rubin，我認為在資料中心中必然受惠於各大型雲端業者將機櫃供應鏈多元化的趨勢。

情境	悲觀	合理	樂觀
2027E EPS(美元)	8.88	11.27	13.45
P/E	33x	42x	52x
目標價/upside	293美元/-40%	473美元/-2%	699.4美元/45%

Qualcomm Incorporated（QCOM）

QCOM 現價:167.86

NASDAQ | Arm 架構 Fabless 設計廠

股價（近期）

約US\$147~160

2026Q2營收

US\$106 億（-2.2%YoY）

毛利率

55.1%

資料中心與AI營收

尚未有獨立營收數字

2026年投資觀察重點

- 本季營收下滑反映記憶體供給短缺、價格上漲衝擊智慧型手機需求，公司已於9月起調漲手機晶片報價
- 掌握ByteDance 資料中心AI ASIC專案，預計在Q4 帶來初步貢獻
- 與Meta簽署多年多世代合作，旗下Dragonfly C1000 Server CPU預計2028年開始出貨，正式切入Server CPU市場
- Apple加速自研modem進度，恐使高通在 iPhone供貨比重低於原先預期的20%，為長期營收結構變數
- 自研AI ASIC 將會採用HBC 技術，無須採用CoWoS 技術，第一代HBC 搭配AI250 加速器要到2027年中才會出貨，號稱單位功耗頻寬是HBM的6倍

個人觀點

目前高通仍是以消費性產品的晶片為主的供應商，AI 相關的營收仍未實質影響公司，以現階段來說我認為他是潛力最大的公司，可以往後續ASIC 跟後續CPU 開發進度去關注。

情境	悲觀	合理	樂觀
2027E EPS(美元)	7.35	8.49	9.85
P/E	15x	22x	27x
目標價/upside	110.25美元/-35%	186.78/11.3%	265.95/58.4%

Arm Holdings plc（ARM）

ARM 現價:282.57

NASDAQ | 架構 IP 授權商

股價（近期）

約US\$240

2026Q2營收

US\$12.89 億（+22% YoY）

毛利率

98.1%

Royalty Revenue

US\$715M（+22% YoY）

2026年投資觀察重點

- AGI CPU 是全新的成長引擎，需求遠超預期
- 商業模式正在質變：從純IP授權走向「直接賣晶片」
- Data Center Royalty >100% YoY
- 公司目標2031財年營收達US\$150億，較目前規模成長逾3倍

個人觀點

基本上他當前的營運模式是一本萬利，再加上未來的晶片業務，只要是在ARM架構下的CPU出貨，它皆能在每顆晶片中抽成，如NVIDIA等公司。其AGI CPU FY2027、FY2028 的訂單能見度已超過20億美元，然而前瞻本益比已經超過百倍，能看出市場將預期注入目前股價。

嘉澤端子（3533.TW） — 全球CPU插槽龍頭

3533 現價:1910

TWSE | CPU Socket／高階連接器

2026Q2營收

NT\$約95億元左右（約+17% YoY）

Q1單季營收

NT\$95.27億

Q1毛利率

49.55%

2026年投資關注重點

- CPU插槽規格升級帶動ASP成長，受惠新一代CPU平台：AMD Epyc Venice支援SP7 LGA7536（較SP5 LGA6096規格顯著提升），滲透率可望提升至30%；Intel Oak Stream平台LGA9324，預估產品ASP 上升15-20%
- 跨足AI機櫃液冷散熱：Quick Disconnect（QD）水冷快接頭放量，成為除插槽外的新成長動能
- 伺服器產品營收占比已逾40%，成為公司主要成長動能，帶動整體營收結構由PC轉向伺服器與高階連接器
- 嘉澤亦布局DDR5 SO-CAMM、矽光NPO架構socket

個人觀點

嘉澤是全球前三大CPU socket廠，受惠於OEM 廠的地理位置優勢。受惠於CPU 對GPU 的比例上升，大幅推升CPU用量需求，而socket 跟CPU 是一對一的關係，再加上CPU 規格升級後，產品ASP 上升，屬於量價齊揚的格局。

情境	悲觀	合理	樂觀
2027E EPS(元)	100.79	113.93	114.0
P/E	16x	21x	23x
目標價/upside	1615/-16%	2395/25%	2625/37%

目標價計算方式

INTEL:透過法說會得到Q3財測19%YoY推算全年

若**DCAI維持40%+成長**、CCG維持個位數成長、Foundry外部訂單開始貢獻

混合全年成長率 22%~25 => FY2027E營收 = 630億 × 1.23 = 775億美元

2026Q2淨利率約為13.65%

淨利 = 775億 × 14%(合理) = 108.5億美元 EPS = 108.5億 ÷ 5.2億股 = 2.09美元

AMD:透過法說會得到Q3財測，進而推測Q4財測營收

Q1(103億) + Q2(115.4億) + Q3財測(130億) + Q4估(145億，旺季+MI450放量)≈ 493億美元

管理層明確指引資料中心翻倍以上，資料中心目前占比58%，若資料中心翻倍、其他業務溫和成長15% => 營收年成長約45% => 715億美元

Q2 Non-GAAP淨利率已達約24%，預估毛利率持續改善至26% =>

淨利 = 715億 × 26%(合理) = 186億美元 EPS = 186億 ÷ 16.5億股 = 11.27美元

QCOM:Q1(約106億) + Q2(106億,已知) + Q3(99.5億,已知) + Q4財測(101億) ≈ 412.5億美元，YoY略降(手機衰退拖累)

手機佔55%占比，假設FY2027成長 -5% 、汽車+IoT佔34%占比，假設FY2027成長+25% => 混合成長率約8%

基準情境FY2027E營收 = 412.5億 × 1.08 = 445.5億美元 淨利 = 445.5億 × 20% = 89.1億美元，設2027受記憶體價格侵蝕淨利率

淨利 = 445.5億 × 20% = 89.1億美元 EPS = 89.1億 ÷ 10.5億股 = 8.49美元

嘉澤:法說會提及下半年再較上半年成長15% 推算全年、H2估算營收 = 189.11億(H1) × 1.15 = 217.5億元 => FY2026營收 ≈ 400億元

2027年伺服器出貨量預估至少20%年增長、單位出貨成長率 = +20%、ASP成長率 = +15%

=> 伺服器營收成長率 = (1+出貨量成長率) × (1+ASP成長率) - 1 = 38% => 伺服器營收(FY27E) = 220億 × 1.38 = 303.6億元

非伺服器營收(FY27E) = 180億 × 1.05 = 189億元 => 總營收(FY27E) = 303.6億 + 189億 = 492.6億元 ≈ 493億元

淨利 = 493億 × 26% = 128.18億元 EPS = 128.18億 ÷ 1.125億股 = 113.93元

未來展望

1	核心數持續攀升	資料中心CPU朝64／96／128核以上發展，以更少伺服器數量支撐等量算力，降低機架與授權成本
2	Arm架構份額擴大	雲端業者自研CPU（Graviton、Axion、Cobalt）持續蠶食x86份額，資料中心CPU可觸及市場上看2030年逾US\$1,200億
3	CPU與AI加速器協同設計	CPU、GPU／ASIC、DPU整合為機櫃級解決方案（如Helios），系統級競爭取代單一晶片競爭
4	先進封裝與載板成長瓶頸	ABF載板、SoIC／CoWoS先進封裝產能持續吃緊，供需缺口有望延續至2028年，台灣供應鏈長線受惠
5	Agentic AI驅動CPU結構性升級	代理式AI工作負載對CPU的編排、通用運算需求提升，帶動伺服器CPU出貨與規格雙升

風險因素

● 需求面：AI資本支出周期風險

若超大規模業者資本支出成長趨緩或AI投資報酬率受質疑，恐衝擊Server CPU與AI加速器訂單能見度

● 供給面：先進封裝／載板瓶頸

SoIC、CoWoS及ABF載板產能有限，若擴產進度不如預期，可能限制CPU出貨與新平台放量速度

● 競爭面：Arm與客製化ASIC替代

雲端業者自研CPU（Graviton、Axion、Cobalt）與客製化ASIC持續分流，長期恐壓縮x86廠商份額與利潤率

● 成本面：記憶體與原物料上漲

DRAM、HBM及銅、金等原物料價格上升，推升整機成本，並排擠PC/NB等消費性終端出貨

● 地緣政治：出口管制與供應鏈重組

美中科技戰、出口管制與各國扶植本土半導體政策，增加供應鏈不確定性與成本

● 執行面：先進製程良率與時程

Intel 18A/14A、台積電N2等先進製程若良率爬升或時程不如預期，將影響相關廠商獲利與客戶認證進度

結語

CPU產業正處於典範轉移的關鍵階段：AI浪潮推升資料中心運算密度與規格升級，x86與Arm架構競合加劇，先進製程、封裝與載板成為新的產業瓶頸與投資焦點。從晶片設計端（Intel、AMD、Qualcomm、Arm）到台灣供應鏈（嘉澤、南電、欣興），皆直接受惠這一輪由「代理式AI」驅動的CPU結構性成長週期。

